

ภาคผนวก ก

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์

ลินุกซ์ ถือได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความทนทานสูง คือแทบไม่มีโอกาสที่เครื่องจะแสงค่าได้เลย แต่ขนาดของเคอร์เนลหรือตัวโอเอสเองกลับมีขนาดเล็ก ซึ่งถ้าจะนำมาใช้เพื่อทดสอบ หรือใช้เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์ ก็สามารถจะติดตั้งในเครื่องขนาดเล็ก ๆ ได้อย่างสบาย คุณสมบัติอย่างต่ำของเครื่องที่จะทำการติดตั้งลินุกซ์ ควรมีดังนี้

- ซีพียู รุ่น 486DX หรือสูงกว่า
- แรม อย่างน้อย 16 MB ขึ้นไป
- ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 600 MB
- วิดีโอการ์ดที่สามารถใช้งานได้กับ Xfree86
- เม้าส์ จะต้องใช้ด้วย หากต้องการใช้งานแบบกราฟิก
- ไดรฟ์ซีดีรอม และฟลอปปีไดรฟ์ เพื่อใช้ในการติดตั้งลินุกซ์

การติดตั้งลินุกซ์นั้นโดยมากจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที หรือมากกว่านั้นหากมีการติดตั้งส่วนประกอบอื่น ๆ เข้าไปด้วย ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายขั้นตอนโดยรวมในการติดตั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะทำการอธิบายหัวข้อต่าง ๆ โดยละเอียดอีกครั้ง

1. ให้รวบรวมรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องที่จะติดตั้งลินุกซ์ เพื่อที่ว่าขณะติดตั้งจะได้เลือกไดรเวอร์ของอุปกรณ์นั้นได้ถูกต้อง
2. แบ่งพาร์ติชันของดิสก์เพื่อใช้ติดตั้งลินุกซ์ หากดิสก์มีที่เหลือมาก ก็อาจกันที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับติดตั้งดอส หรือวินโดวส์
3. สร้างแผ่นบูตจากระบบดอสหรือวินโดวส์ เพื่อใช้บูตพีซีและอ่านโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งลินุกซ์ แต่ในกรณีที่เครื่องนั้นสามารถบูตจากซีดีรอมได้ ก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
4. หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการการติดตั้งลินุกซ์ โดยจะมีกรอบข้อความหรือไดอะล็อกบ็อกซ์ให้ตอบที่ละคำถาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องนั้น
5. ไดอะล็อกบ็อกซ์ถัดไปจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและภาษาที่คีย์บอร์ดใช้ รวมทั้งให้เลือกประเภทของเม้าส์และสื่อที่ลินุกซ์บันทึกอยู่ ซึ่งปกติก็คือ ซีดีรอม
6. แบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ออกเป็นสองส่วน สำหรับไฟล์และคำสั่งของลินุกซ์เองส่วนหนึ่ง และ Swap อีกส่วนหนึ่ง แล้วตั้งฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์
7. ในกรณีที่เลือกติดตั้งซอฟต์แวร์ทางด้านเน็ตเวิร์ก จะให้ใส่ค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น IP Address, Host Name และ Domain Name

8. ให้กำหนดเขตของเวลา (Time Zone)
9. กำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้ชื่อ root (root เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุดในระบบลินุกซ์)
10. ทำการเลือกส่วนประกอบของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการจะติดตั้งลงไป ในกรณีที่เลือกติดตั้ง X Window ด้วย จะให้ปรับจอภาพที่ใช้

ประเภทและวิธีการแบ่งพาร์ติชัน

ในลินุกซ์นั้นสามารถรองรับพาร์ติชันได้หลายประเภทด้วยกัน แต่แบบที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในระบบของลินุกซ์ คือ Linux Native และ Swap

- **Linux Native** เป็นพาร์ติชันสำหรับเก็บโปรแกรม, คำสั่งและข้อมูลที่ลินุกซ์ต้องใช้ โดยปกติหากไม่มีการแยกไดเรกทอรีได้ออกเป็นอีกพาร์ติชันหนึ่ง นั่นคือระบบไฟล์ทั้งหมดของลินุกซ์จะอยู่ในพาร์ติชันนี้ ซึ่งมักจะเรียกว่าเป็น รูทพาร์ติชัน สำหรับพื้นที่ของดิสก์ควรเตรียมไว้ไม่ต่ำกว่า 600 MB และหากต้องการลงทั้งหมดก็ควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 GB ในระบบลินุกซ์อย่างน้อยจะต้องมีพาร์ติชันที่เป็น Linux Native หนึ่งพาร์ติชัน แต่การนำลินุกซ์มาใช้งานจริงนั้น ไม่ควรสร้างไว้เพียงพาร์ติชันเดียว เพราะหากมีการติดตั้งโปรแกรมลินุกซ์ใหม่ ข้อมูลในพาร์ติชันนั้นอาจถูกทำลายไปด้วย ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้ในระบบด้วย ดังนั้นจึงมักจะสร้างอีกพาร์ติชันหนึ่งสำหรับเก็บข้อมูล แล้วผูกไว้ที่ /home และอีกพาร์ติชันสำหรับโปรแกรมที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กันเอง จะผูกไว้ที่ /usr/local/bin
- **Swap** เป็นพาร์ติชันที่เปรียบเสมือนที่พักชั่วคราวของโปรแกรมที่ถูกเรียกให้ทำงานอยู่ หรืออาจเรียกว่าเป็น Virtual Memory ก็ได้ ทั้งนี้เมื่อใดที่หน่วยความจำของเครื่องถูกใช้จนเต็ม เนื่องจากมีหลายโปรแกรมทำงานมาก โดยอาจมีบางโปรแกรมที่ยังไม่ถึงคิวที่จะถูกใช้งาน หรือต้องรอข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โมเด็มหรือดิสก์ ก็จะถูกนำไปพักที่ Swap พาร์ติชันนี้ ขนาดของ Swap ควรจะมีขนาดเป็น 2 เท่าของหน่วยความจำหลัก
- สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งพาร์ติชันนี้มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ
 1. Fdisk เป็นคำสั่งดั้งเดิมของลินุกซ์ มีคำสั่งให้ใช้มาก แต่แสดงผลเป็นแบบคอมมานด์ไลน์ คือผู้ใช้ต้องรู้คำสั่งและป้อนคำสั่งนั้นเข้าไปเอง
 2. Disk Druid เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การแบ่งพาร์ติชันมีความง่ายขึ้น โดยจะแสดงขั้นตอนให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตาม

การเลือกติดตั้งคอมโพเนนต์ต่าง ๆ

หลังจากที่ได้ทำการแบ่งพาร์ติชันเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะยังไม่ฟอร์แมตพาร์ติชันเหล่านั้นทันที แต่จะให้เลือกคอมโพเนนต์ของลินุกซ์ที่ต้องการติดตั้งเสียก่อน ทั้งนี้โปรแกรมจะมีการตรวจสอบพื้นที่ว่ามีเพียงพอสำหรับคอมโพเนนต์หรือซอฟต์แวร์ที่เลือกจะติดตั้งหรือไม่ หากมีพอจึงจะฟอร์แมตพาร์ติชันเหล่านั้น

สำหรับรายละเอียดของคอมโพเนนต์ที่สำคัญมีดังนี้

- **Printer Support** คอมโพเนนต์ที่ดูแลและจัดการด้านการพิมพ์
- **X Window System** ระบบการติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่เป็นกราฟิก
- **Gnome** เป็น Window Environment ที่ประกอบไปด้วยคำสั่ง Window Manager คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการย่อ ขยาย หรือขยับวินโดว์ รวมทั้งโปรแกรมเสริมอื่น ๆ
- **KDE** เป็น Window Environment อีกเช่นกันแต่มีรูปแบบและหน้าต่างที่แตกต่างไปจาก Gnome
- **Mail/WWW/News Tool** คอมโพเนนต์ที่ใช้ทำงานในอินเทอร์เน็ต เช่น elm, pine, เบราเซอร์
- **Dos/Windows Connectivity** เป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยให้ลินุกซ์เรียกใช้ไฟล์ของดอส หรือวินโดวส์ได้
- **Networked Workstation** เป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้สำหรับการติดต่อภายในเน็ตเวิร์ก โดยใช้ TCP/IP เช่น FTP, Telnet
- **Web Server** เป็นคอมโพเนนต์ที่ประกอบด้วย Apache และแพ็คเกจ เน็ตเวิร์กอื่น ๆ ที่ทำให้ลินุกซ์กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

ภาคผนวก ข

เว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่

การติดตั้งและใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ อาปาเช่

ปกติแล้วหากเราได้ทำการติดตั้งลินุกซ์และได้เลือกคอมพิวเตอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ อย่างถูกต้องแล้ว โปรแกรมติดตั้งก็จะทำการติดตั้งอาปาเช่ พร้อมกับติดตั้งไฟล์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการรันเป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เองโดยอัตโนมัติ และเมื่อบูตเครื่องใหม่เครื่องลินุกซ์นี้ก็พร้อมจะทำงานเป็นเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ทันที

ในอาปาเช่ มีไฟล์ควบคุมอยู่สามไฟล์ที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานตามที่ต้องการ ได้แก่ ไฟล์ `httpd.conf`, `srm.conf` และ `access.conf` โดยมีค่าไคเรคทีฟของไฟล์ควบคุมที่เราต้องเข้าไปแก้ไข สำหรับการใช้งานระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเบื้องต้น พอจะสรุปได้ดังนี้

- ไฟล์ `httpd.conf`

ใช้ควบคุมการทำงานหลักของโปรแกรม `httpd` สำหรับการใช้งานเป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปกติที่ไม่มีการทำงานพิเศษใด ๆ เราสามารถใช้ค่าไคเรคทีฟของไฟล์นี้ตามค่าดีฟอลต์ได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขค่าใด ๆ เลย ค่าไคเรคทีฟที่สำคัญของไฟล์นี้ที่ผู้ใช้งานระบบในเบื้องต้นควรรู้จักไว้มีดังนี้

ไคเรคทีฟ	ค่าดีฟอลต์	ความหมาย
ServerType	standalone	กำหนดโหมดการทำงานของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เป็น Standalone
Port	80	หมายเลขพอร์ตที่ใช้ติดต่อโปรโตคอล HTTP เพื่อส่งเว็บเพจไปยังเครื่องไคลเอนต์
User	nobody	ชื่อ default user สำหรับการติดต่อเข้ามาในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
Group	nobody	ชื่อ default group สำหรับการติดต่อเข้ามาในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
ServerAdmin	root@localhost	ชื่ออีเมลแอดเดรสของผู้ดูแลระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
ServerRoot	/etc/httpd	ชื่อไดเรกทอรีตั้งต้นที่ใช้เก็บไฟล์ควบคุมทั้งหลาย
ErrorLog	logs/error_log	ชื่อไฟล์ที่ใช้นันทึกรหัส error ต่าง ๆ ของระบบ
CustomeLog	Logs/access.log	ชื่อไฟล์ที่ใช้นันทึกรหัสการติดต่อเข้ามาในระบบ

ตารางที่ ข-1 แสดงค่าไคเรคทีฟของไฟล์ `httpd.conf`

● ไฟล์ srm.conf

ไฟล์นี้ใช้กำหนดไดเรกทอรีที่ใช้เก็บไฟล์ต่าง ๆ ของโฮมเพจและใช้กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลของเอกสาร HTML หรือโฮมเพจของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งไปยังเครื่องไคลเอนต์ นอกจากนี้ยังใช้กำหนดชื่อไฟล์ของไอคอนต่าง ๆ ที่ใช้แทนสัญลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่จะส่งออกไปอีกด้วย สำหรับการใช้งานระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ในแบบปกติค่าไดเรกทีฟส่วนใหญ่ของไฟล์นี้สามารถใช้ตามค่าดีฟอลต์ได้ แต่จะมีค่าไดเรกทีฟที่เราจำเป็นต้องกำหนดใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อไฟล์และไดเรกทอรีของโฮมเพจที่เราสร้างขึ้นดังนี้

ไดเรกทีฟ	ค่าดีฟอลต์	หมายเหตุ
DocumentRoot	/home/httpd/html	ให้กำหนดใหม่เป็นชื่อไดเรกทอรีตั้งต้นของไฟล์โฮมเพจของเอกสาร HTML
DirectoryIndex	index.html index.shtml index.cgi	ให้กำหนดชื่อไฟล์เพิ่มหรือกำหนดชื่อไฟล์ใหม่เป็น 1. ชื่อไฟล์แรกของโฮมเพจของเอกสาร HTML เช่น home.htm 2. ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ส่งไปยังเครื่องไคลเอนต์โดยอัตโนมัติเมื่อถูกเรียกชื่อ URL ของไดเรกทอรีที่มีไฟล์ชื่อนี้อยู่
ScriptAlias	/cgi-bin/ /home/httpd/cgi-bin/	ให้กำหนดไดเรกทอรีสำหรับเก็บไฟล์โปรแกรม CGI ใหม่ตามไฟล์ของโฮมเพจ
TypesConfig	/etc/mime.types	ใช้กำหนดชื่อไฟล์และตำแหน่งที่เก็บไฟล์ mime.types ให้ใช้ตามค่าดีฟอลต์

ตารางที่ ข-2 แสดงค่าไดเรกทีฟของไฟล์ srm.conf

สำหรับการใช้งาน อปาเช่ ในขั้นสูงอื่น ๆ เช่นการทำ Multiple-homed Server, การทำ DBM databases for authentication, การติดตั้งและเรียกใช้ Apache API module ต่าง ๆ และการกำหนดค่าไดเรกทีฟอื่นๆสำหรับควบคุมระบบนั้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานซึ่งจะอยู่ในไดเรกทอรี /home/httpd/html/manual และจากเว็บไซต์ www.apache.org

ภาคผนวก ค

PHP และ MySQL

การติดตั้ง PHP และ MySQL

หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง อาปาเช่ เรียบร้อยแล้วนั้น เราจำเป็นต้องทำการติดตั้ง PHP และ MySQL ตามลงไปเพื่อให้ครบความต้องการของระบบ โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

- ทำการโหลดไฟล์ **php-version.tar.gz** จาก www.php.net และ **mysql_version.tar.gz** จาก www.mysql.com
- ที่คอมมานด์ไลน์ของลินุกซ์ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้
 1. **gunzip php-version.tar.gz**
 2. **tar xvf php-version.tar**
 3. **cd php-version**
 4. **./configure --with-mysql --with-apache=../apache_version --enable-track-vars**
 5. **make**
 6. **make install**
 7. **cd ../apache_version**
 8. **./configure --prefix=/www --active-module=src/modules/php/libphp.a**
 9. **make**
 10. **make install**
 11. **cd ../php-version**
 12. **cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini**
 13. แก้ไขไฟล์ **httpd.conf** ในอาปาเช่ โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้สำหรับกรณีที่ต้องการให้ระบบรับรู้นามสกุลของไฟล์สคริปต์ PHP เป็น .php
AddType application/x-httpd-php .php
 14. **gunzip mysql_version.tar.gz**
 15. **tar -xvf mysql_version.tar**
 16. **ln -s mysql_version mysql**
 17. **cd mysql**
 18. **./configure --with-charset=tis620**
 19. **make**
 20. **make install**

21. **cd /usr/local/bin**

22. **./mysql_install_db**

23. แก้ไขข้อมูลในไฟล์ /etc/rc.d/rc.local โดยเพิ่มคำสั่ง **/usr/local/bin/safe_mysqld &** เข้าไปเพื่อให้ MySQL เริ่มต้นทำงานทันทีทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มีขั้นตอนใดผิดพลาด เราก็จะได้ระบบที่พร้อมจะใช้งานในการเขียนสคริปต์ PHP และติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ภาคผนวก ง

พื้นฐานการใช้งาน NuSOAP

อะไรคือ NuSOAP

NuSOAP คือ กลุ่มของคลาสที่ยอมให้ผู้ใช้ส่งและรับข้อความ SOAP และยังรวมคลาสสำหรับการวิเคราะห์ไฟล์ WSDL และ XML Schema ไว้ด้วย

การเตรียมใช้งาน NuSOAP

พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่บรรทัดบนสุดของสคริปต์

```
include('/path/to/nusoap.php');
```

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความทักทายผู้ใช้

```
<?php
require_once('nusoap.php');    // เรียกใช้ NuSOAP
$s = new soap_server;        // สร้างตัวแปร s ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการส่งและรับข้อความ SOAP
$s->register('hello');        // ทำการลงทะเบียนบริการ hello
function hello($name) {      // เริ่มบริการ hello โดยการรับตัวแปร name เข้ามา
    return "hello $name!";    // ทำการคืนค่าเป็นข้อความ
}                             // จบบริการ hello
$s->service($HTTP_RAW_POST_DATA); // ทำการเรียกบริการ
?>
```

ตัวอย่างของไคลเอนต์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความทักทายผู้ใช้

```
<?php
require_once('nusoap.php');    // เรียกใช้ NuSOAP
$params = array('name'=>'dietrich'); // สร้างตัวแปร parameters เป็นอาร์เรย์ที่เก็บค่าตัวแปร name
$client = new soapclient('http://someSOAPServer.com/hello.php'); // สร้างตัวแปร
                                         soapclient ให้เป็นไคลเอนต์ในการส่งและรับข้อความ SOAP
echo $client->call('hello',$params);    // ทำการเรียกบริการ hello พร้อมกับส่งค่าตัวแปร
                                         parameters แล้วแสดงผลที่ได้รับกลับมาจากบริการ
?>
```